Kolokwium z Analizy Mat. 7.XII.2004 r.

(1) Znaleźć kresy zbioru

$$\left\{\frac{m}{n^k}+\frac{n}{m^k}\right\}_{n,m=1,2,3,\ldots}$$

w zależności od parametru $k=1,2,3,\ldots$

(2) Wykazać, że jeśli $b_n>0$ $(n\in\mathbb{N})$ oraz $\sum_n b_n^2<\infty$, to $\sum_n \frac{b_n}{\sqrt{n}\ln n}<\infty$.

(3) Zbadać zbieżność szeregów:

a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n\ln n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\frac{1}{n+\sqrt{n}}$

(4) Zbadać zbieżność ciągu (y_n), gdzie

$y_1=0$, $y_{n+1}=\frac{1}{2}y_n+\frac{(-1)^n}{n}$ $(n\geq 1)$.

str 3/3

AURUM

AM I — 24 XI 07 r.

(1) Niech $a_0, b_0 \in \mathbb{R}$ oraz

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n^2 + b_n^2}{2}} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Udowodnić, że ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne i ich granice są równe.

(2) Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} \cdot \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{\ln k}$$

(3) Dla jakich $p \in \mathbb{R}$ zbieżny jest ciąg (x_n), w którym $x_0 = 0$ oraz

$$x_{n+1} = p x_n + 1 \quad \text{dla } n \in \mathbb{N} \ ?$$

(4) Zbadać zbieżność następujących szeregów:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n}^2 \Big/ \binom{3n}{n}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\operatorname{tg}\frac{1}{n}\right) + (-1)^n}{(\ln n)^p + 1}$, gdzie $p > 0$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}$

19 I 2005 r.

Analiza mat. I – Zadania pomocnicze

(1) Ile rozwiązań rzeczywistych x ma równanie $e^x = \lambda x$, w zależności od $\lambda \in \mathbb{R}$?

(2) Udowodnić, że nie istnieje funkcja ciągła $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, taka, że dla każdej liczby $y \in \mathbb{R}$ przeciwobraz $f^{-1}(y)$ jest dwuelementowy.

(3) Niech $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Znaleźć supremum i infimum wartości sumy

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \ln x_i$$

gdzie $x_i > 0$ $(i = 1..n)$ oraz $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$

(4) W jakich punktach jest różniczkowalna funkcja

$$f(x) = \begin{cases} \left|\frac{\sin x}{x}\right| & \text{dla } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 1 & \text{dla } x = 0 \end{cases} \quad ?$$

W jakich punktach ma ona pochodne jednostronne?

(5) Ile razy jest różniczkowalna w punkcie $x = 0$ funkcja

$$g(x) = |x|^q \quad (g(0) = 0)$$

w zależności od wykładnika $q > 0$?

Str. 2, 4

AURUM

(6) Zbadać, czy funkcja

$$h(x) = x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right), \quad x \in (0, \infty)$$

jest jednostajnie ciągła.

(7) Udowodnić nierówność

$$\cos x < e^{-x^2/2} \quad \text{dla } 0 < x < \frac{3}{2}\pi$$

(8) Znaleźć najmniejsze $n \in \mathbb{N}$ takie, że $\varphi^{(n)}(0) \neq 0$, gdzie $\varphi(x) = (x - \sin x)^{1000}$.

(9) Ile miejsc zerowych, w zależności od $c \in \mathbb{R}$ oraz $n \in \mathbb{N}$, ma funkcja

$$x \mapsto ce^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} x^k \quad ?$$

(10) Zbadać przebieg funkcji

$$x \mapsto nx(1-x)^n \quad (n \in \mathbb{N}^*, x \in [0,1])$$

oraz funkcji

$$x \mapsto x^n e^{-x} \quad (n \in \mathbb{N}^*, x \in \mathbb{R})$$

(11) Wykazać, że jeśli funkcja $f: (0, \infty) \to \mathbb{R}$ jest jednostajnie ciągła, to

$$\limsup_{x \to \infty} \left|\frac{f(x)}{x}\right| < \infty.$$

(12) Udowodnić, że jeśli funkcja $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ jest dwukrotnie różniczkowalna w punkcie $x_0 \in (a,b)$, to

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2} = f''(x_0).$$

Jak to uogólnić na pochodną dowolnego rzędu?

Wsk.: Wzór Taylora z resztą Peano.

AURUM

I rok matematyki

EGZAMIN Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ

30 stycznia 2001

Część druga: ZADANIA

1. Obliczyć granicę $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{\sqrt{n^2+1}}\right)^n$.

2. Dla jakich wartości parametru rzeczywistego $c \neq -1$ szereg $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n+4}\left(\frac{c}{c+1}\right)^{3n}$ jest: (a) zbieżny bezwzględnie; (b) zbieżny warunkowo; (c) rozbieżny?

3. Dowieść, że jeżeli szereg $\sum x_n$ o wyrazach $x_n > 0$ jest zbieżny, to dla każdej liczby $a > 0$ szereg $\sum(a^{x_n} - 1)$ jest zbieżny.

4. Zbadać, czy funkcja $f(x) = \sin\sqrt{x}$ jest ciągła jednostajnie na przedziale $[0, \infty)$.

5. Dana jest funkcja ciągła $f\colon [0,\infty) \longrightarrow [-1,1]$. Określamy zbiór W:

$$w \in W \iff \text{istnieje ciąg } (x_n) \text{ taki, że } x_n \to \infty, \quad f(x_n) \to w.$$

Wykazać, że zbiór W jest przedziałem.

6. Wyznaczyć kres dolny funkcji $f(x) = (|\ln x| - 1)\sqrt{x}$ na przedziale $(0, \infty)$.

Uwaga:

Oceniane będą rozwiązania czterech zadań.

Rozwiązanie każdego zadania prosimy pisać na oddzielnym arkuszu papieru.

Korzystając z twierdzeń znanych z wykładu, ćwiczeń lub literatury należy wyraźnie się na te twierdzenia powoływać.

W. Szczechla

Analiza mat. I

2000/2006

Str. 1, 2

AM I 21 I 1997 r.

Proszę o podpisanie wszystkich kartek, uzasadnianie stwierdzeń oraz o czytelne pismo.

(1) Udowodnić istnienie i obliczyć granicę

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/x} - e + \frac{e}{2}x}{x^2}.$$

(2) Dla każdego $y \in (0,1]$ określamy rekurencyjnie ciąg $(x_n) \equiv (x_n(y))$:

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = y\cdot\cos x_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Udowodnić, że ciąg (x_n) jest zbieżny, a jego granica jest rosnącą funkcją zmiennej y.

(3) Niech

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{x} & \text{dla } x \in \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)\setminus\{0\} \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$$

Wykazać, że funkcja f jest jest odwracalna i f^{-1} jest klasy C^2, oraz obliczyć $(f^{-1})'(0)$ i $(f^{-1})''(0)$.

(4) Przypuśćmy, że $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną, $a < b$, $f(a) = f(b) = 0$, oraz $|f''(x)| < 1$ dla każdego $x \in (a,b)$. Udowodnić, że

$$|f(x)| < \frac{1}{2}(x-a)(b-x) \quad \text{dla każdego } x \in (a,b).$$

Egzamin z analizy matematycznej 1, 6 marca 2003, *część zadaniowa*

Należy wszystkie swoje stwierdzenia szczegółowo uzasadniać. Wolno powoływać się na twierdzenia znane z wykładu lub ćwiczeń, w przypadku stosowania innych twierdzeń należy je udowodnić. **Każde zadanie należy napisać na oddzielnej kartce, bo będzie sprawdzane przez inną osobę. Zacząć należy od podpisania czterech kartek: w lewym górnym rogu proszę podać nr swojego indeksu, swoje imię i swoje nazwisko, w prawym – nazwisko wykładowcy**

Każde zadanie warte jest 25 punktów.

---

1. Niech $a_0 = 12$ oraz $a_{n+1} = a_n + 1 - a_n 1 + (1 - a_n)^2$ dla $n = 0, 1, 2, \ldots$. Wykazać, że ciąg $a_{n n=0}$ jest zbieżny i znaleźć jego granicę.

2. Wyjaśnić, czy następujący szereg jest zbieżny bezwzględnie, warunkowo, czy rozbieżny.
   a. $(-1)^n \left(1 + 2\sin 1n\right)^{n^2} 9^n$ **b.** $(-1)^n e^{1/n} - 1\ln n$

3. Niech f: będzie funkcją różniczkowalną taką, że $f'(0) = 1$, $f'(1) = 2$. Znaleźć liczbę $a > 0$ taką, że funkcja g : określona wzorami:

$$g(x) = \begin{cases} f(ax) - f(0)x & \text{dla } x > 0\,, \\ f(2 - \cos x) - f(1)x^2 & \text{dla } x < 0\,, \\ a & \text{dla } x = 0\,. \end{cases}$$

   jest ciągła.

4. Niech f: będzie funkcją ciągłą taką, że $f(x+1) = f(x)$ dla $x \in$. Wykazać, że
   (a) istnieje liczba $x_0 \in$ taka, że $f(x_0) = \inf\{f(x) x \in\}$;
   (b) dla każdej liczby $a \in$ istnieje liczba $b \in$ taka, że $f(a+b) = f(b)$.

Analiza I, Kolokwium II.
Punktacja: każde zadanie 25 punktów.
Rozwiązania poszczególnych zadań proszę pisać na osobnych kartkach

---

1. Wyjaśnić, czy następujący szereg jest zbieżny:

$$\text{(A)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)\sqrt{n+2}} \qquad \text{(B)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}$$

---

2. Wyjaśnić, czy następujący szereg jest zbieżny:

$$\text{(A)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{3^n \cdot n!} \qquad \text{(B)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^n (1 - \frac{1}{n})^{n^2}$$

---

3. Wyjaśnić, czy następujący szereg jest zbieżny bezwzględnie, warunkowo, lub jest rozbieżny:

$$\text{(A)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos(\frac{1}{\sqrt{n}})) \qquad \text{(B)} \quad \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \ldots \cdot (3n-4)}{3^n \cdot n!}$$

---

4. Niech $0 < a_1 < a_2 < \ldots$ Wykazać, że szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n})$$

jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy ciąg $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ jest ograniczony z góry.